

KP-03 · Oberfläche von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe das Netz und beschrifte die einzelnen Rechtecke.

Aufgabe 1

Berechne die Oberfläche eines Würfels mit der Kantenlänge 4 cm.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Quaders mit 3 cm · 13 cm · 14 cm.

Aufgabe 3

Eine Schachtel 11 cm · 4 cm · 15 cm hat keinen Deckel. Wie viel Karton wird gebraucht?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 8 cm. Wie groß ist die Oberfläche eines Würfels mit der 2-fachen Kantenlänge?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 150 cm^2 . Wie lang ist eine Kante?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

494 cm² 16 cm² 526 cm² 546 cm² 538 cm² 5 cm 96 cm² 1 536 cm² 25 cm 768 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $O = 6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$
2. $O = 2 \cdot (3 \cdot 13 + 3 \cdot 14 + 13 \cdot 14) = 526 \text{ cm}^2$
3. Boden $44 + 2$ Seiten $330 + 2$ Seiten $120 = 494 \text{ cm}^2$
4. Neue Kante: 16 cm. $O = 6 \cdot 16^2 = 1\,536 \text{ cm}^2$
5. $150 : 6 = 25 \text{ cm}^2$ je Fläche, also $a = 5 \text{ cm}$